Приложение 10 к приказу
исполняющего обязанности
Министра транспорта Республики
Казахстан от 19 декабря 2024 года
№ 418

Профессиональный стандарт: «Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь" разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" и устанавливает требования к руководителям организаций и специалистам, осуществляющим деятельность в области радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Гражданская авиация – авиация, не входящая в состав экспериментальной и государственной авиации, используемая в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года №339-IV "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации";

2) Сеть авиационной фиксированной электросвязи – всемирная система авиационных фиксированных цепей, являющаяся частью авиационной фиксированной службы и предусматривающая обмен сообщениями и/или цифровыми данными между авиационными фиксированными станциями с аналогичными или совместимыми связными характеристиками;

3) Авиационная электросвязь – электросвязь, предназначенная для авиационных целей;

4) Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей;

5) Аэронавигационная информация – информация, полученная в результате сбора, анализа и обработки данных для целей обеспечения полетов воздушных судов, обслуживания воздушного движения и управления воздушным движением;

6) Аэродром – определенный участок земной или водной поверхности (включая здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов;

7) Безотказность – свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки;

8) Воздушное судно – аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной (водной) поверхности;

9) Исправное состояние – состояние изделия, при котором оно соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации;

10) Неисправное состояние – состояние изделия, при котором оно не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской документации;

11) Сообщение сети – информация, проходящая по сети и имеющая формат, определяемый данной сетью;

12) Связь вне сети – радиотелефонная связь, осуществляемая станцией авиационной подвижной службы вне радиотелефонной сети;

13) Ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений, к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов;

14) Наработка – продолжительность или объем работы изделия, измеряемая в часах налета, числом посадок, числом циклов, срабатываний, то есть расходом ресурса;

15) Персонал инженерно-технический – персонал службы эксплуатации радиотехнического оборудования обеспечения полетов и связи, обладающий требуемыми квалификационными характеристиками и обеспечивающий эксплуатацию оборудования в соответствии с настоящими правилами, эксплуатационной документацией и нормативными документами Республики Казахстан;

16) Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;

17) Средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики;

18) Резервирование – применение дополнительных средств и (или) возможностей в целях сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов;

19) Средство РТОП и связи – техническое средство (изделие), изготовляемое и поставляемое в соответствии с условиями производителя и предназначенное для выполнения определенной функции по радиотехническому обеспечению полетов и (или) авиационной электросвязи в единой системе обслуживания воздушного движения и (или) обеспечения производственной деятельности организации гражданской авиации;

20) Эксплуатация радиотехнического оборудования обеспечения полетов и связи – эксплуатация средств РТОП и авиационной электросвязи (в соответствии с терминологией международной организации

гражданской авиации – эксплуатация электронных средств для обеспечения безопасности воздушного движения);

21) Объект радиотехнического обеспечения полетов и/или авиационной электросвязи – совокупность изделий РТОП и связи, вспомогательного и технологического оборудования (средства автономного электропитания, линии связи, управления), локально размещенных на местности в стационарном или мобильном вариантах, обслуживаемых инженерно-техническим персоналом службы ЭРТОС и предназначенных для обеспечения заданной функции в системе организации воздушного движения;

22) Техническое обслуживание – комплекс операций (или операция) по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, хранении и транспортировке. Под видом технического обслуживания (ремонта) понимают техническое обслуживание (ремонт), выделяемое по одному из признаков: этапу существования, периодичности, объему работ, условиям эксплуатации, регламентации;

23) Международная организация гражданской авиации – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, устанавливающее международные нормы, необходимые для обеспечения безопасности, надежности и эффективности воздушного сообщения, и осуществляющее координацию международного сотрудничества во всех областях, связанных с гражданской авиацией;

24) Электросвязь (RR S1.3) – передача, излучение или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений по проводной, радио, оптической или другим электромагнитным системам.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) AFTN – (aeronautical fixed telecommunication network) сеть авиационной фиксированной электросвязи;

2) УВД – управление воздушным движением;

3) КС – квалификационный справочник;

4) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник;

5) ИКАО (ICAO) – Международная организация гражданской авиации;

6) РК – Республика Казахстан;

7) ЭРТОС – эксплуатация радиотехнического оборудования и связи;

8) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

9) CNS/ATM – (Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management) связь, навигация, наблюдение/организация воздушного движения;

10) РТОП и связи – радиотехническое обеспечение полетов и связи;

11) ЦКС – центр коммутаций сообщений;

12) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь

5. Код профессионального стандарта: H52231096

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность

52.23 Вспомогательная деятельность воздушного транспорта

52.23.1 Регулирование использования воздушного пространства

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь" применяется в области обеспечения безопасности воздушного движения и включает в себя ряд ключевых аспектов. Он определяет требования к квалификации и обучению специалистов, работающих с радиосистемами, что способствует повышению уровня безопасности полетов. Стандарт охватывает техническое обслуживание и эксплуатацию систем радиосвязи и навигации, также поддерживает внедрение новых технологий, позволяя специалистам адаптироваться к современным требованиям отрасли.

8. Перечень карточек профессий:

1) Другие диспетчеры по транспорту и работники родственных занятий, н.в.д.г. - 3 уровень ОРК

2) Техник по радиолокации, радионавигации и связи - 4 уровень ОРК

3) Инженер по радионавигации, радиолокации и связи - 6 уровень ОРК

4) Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений - 6 уровень ОРК

5) Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений - 7 уровень ОРК

6) Первые руководители учреждений, организаций и предприятий - 8 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Другие диспетчеры по транспорту и работники родственных занятий, н.в.д.г.»:	
Код группы:	3159-0

Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Другие диспетчеры по транспорту и работники родственных занятий, н.в.д.г.		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Почтовая связь	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Техническое и профессиональное, после среднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, обучение по специальной программе и стаж работы по оперативному регулированию процесса управления (производства) не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	4223-0-005 - Оператор систем связи 4223-0-006 - Оператор телефонного коммутатора 4223-0-008 - Радиооператор 4223-0-009 - Радиотелеграфист 4223-0-010 - Телеграфист (телераспечатник)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение своевременного прохождения информации через центр коммутации сообщений сети AFTN		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническое обслуживание сети ЦКС 2. Операционное управление сети ЦКС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Техническое обслуживание сети ЦКС	Навык 1: Техническое сопровождение систем связи и коммуникаций ЦКС	Умения:	
		1) Контролировать техническое состояние оборудования ЦКС. 2) Планировать профилактическое обслуживание систем ЦКС. 3) Определять приоритетность и очередность выполнения работ исходя из поставленных задач. 4) Вести отчетность и документацию. 5) Осуществлять мониторинг и управление оперативной обстановкой. 6) Управлять программным обеспечением для мониторинга работы ЦКС.	

		Знания:
		1) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 2) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 3) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации. 4) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения. 5) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 6) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 7) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 8) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 9) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. 10) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 11) Телеграфные правила, инструкции, указания, касающиеся порядка обработки телеграмм. 12) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности. 13) Грамматику казахского и русского языков, и латинский шрифт. 14) Порядок и контрольные сроки обработки телеграмм на всех этапах их прохождения.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Операционное управление сети ЦКС	Навык 1: Оперативное управление и контроль телекоммуникационных сообщений, и безопасности данных	Умения:
		1) Принимать и передавать сообщения по электронной почте. 2) Обеспечивать своевременность прохождения телеграмм через ЦКС сети AFTN. 3) Обрабатывать, назначать и передавать телеграммы всех видов и категорий. 4) Участвовать в проведении расследований по задержанным и неполученным сообщениям в сети AFTN. 5) Соблюдать стандарты и процедуры безопасности. 6) Координировать работу с другими службами. 7) Владеть грамматикой казахского и русского языков, а также латинским шрифтом. 8) Осуществлять оперативное вмешательство при возникновении сбоев. 9) Обеспечивать конфиденциальность данных и их безопасной передачи.

Знания:	
1. Принципы работы систем передачи данных (проводных, радиоканалов, спутниковых). 2. Протоколы передачи данных и специализированные авиационные протоколы. 3. Форматы авиационных телекоммуникационных сообщений. 4. Принципы работы систем автоматической коммутации сообщений. 5. Основы маршрутизации сообщений, включая настройку маршрутов и контроль их корректности. 6. Программное обеспечение для мониторинга и управления потоками сообщений. 7. Структура авиационных телекоммуникационных сетей и их взаимосвязь. 8. Методы обеспечения стабильности работы телекоммуникационной инфраструктуры. 9. Управление узлами сети и распределение нагрузки между ними. 10. Принципы информационной безопасности, включая шифрование, контроль доступа и резервное копирование данных. 11. Стандарты и рекомендации в области безопасности передачи данных (например, DOC 9705 ICAO). 12. Использование систем мониторинга телекоммуникационных каналов для выявления сбоев и узких мест. 13. Методы диагностики неисправностей в системах передачи данных. 14. Основы анализа логов и журналов системы для обнаружения ошибок или угроз. 15. Национальные и международные нормативы и стандарты телекоммуникаций. 16. Регламенты обработки сообщений в авиационных сетях. 17. Требования к синхронизации работы с другими службами обеспечения полетов. 18. Специализированное ПО для обработки сообщений и управления системами коммутации. 19. Автоматизированные системы контроля за состоянием телекоммуникационных узлов и сетей. 20. Использование инструментов для фильтрации, анализа и визуализации данных. 21. Методы оперативного управления телекоммуникационными потоками при увеличении нагрузки или возникновении сбоев. 22. Приоритетная обработка критически важных сообщений (например, аварийных сообщений или метеорологических предупреждений). 23. Правила ведения отчетности о состоянии сети, обработке сообщений и выявленных проблемах. 24. Документирование процедур и действий, выполненных при устранении сбоев. 25. Требования по соблюдению безопасности при работе с телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. 26. Принципы организации безопасной работы с данными и средствами их хранения. 27. Телеграфные правила, инструкции, указания, касающиеся порядка обработки телеграмм. 28. Грамматику казахского и русского языков, и латинский шрифт. 29. Порядок и контрольные сроки обработки телеграмм на всех этапах их прохождения.	
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Эмоциональный интеллект Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Концентрация и управление вниманием Компьютерная грамотность Техническая грамотность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов". 2. Приказ Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 июня 2017 года №402. "Об утверждении Правил радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации". 3. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации".		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по радиолокации, радионавигации и связи	
10. Карточка профессии «Техник по радиолокации, радионавигации и связи»:			
Код группы:	3155-0		
Код наименования занятия:	3155-0-008		
Наименование профессии:	Техник по радиолокации, радионавигации и связи		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Радиотехника, электроника и телекоммуникации	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3522-0-001 - Радиотехник 3522-0-002 - Специалист-техник по обслуживанию специального телекоммуникационного оборудования 3522-0-005 - Техник по обслуживанию станционного оборудования связи 3522-0-006 - Техник по обслуживанию телекоммуникационного оборудования 3522-0-007 - Техник по радионавигации, радиолокации и связи 3522-0-008 - Техник по разработке телекоммуникационного оборудования 3522-0-009 - Техник по телекоммуникационному оборудованию 3522-0-010 - Техник по телекоммуникационным системам 3522-0-011 - Техник связи 3522-0-012 - Техник-радиотехник		
Основная цель деятельности:	Обеспечении бесперебойной и надежной работы радиотехнических систем, которые поддерживают безопасность и эффективность полетов. Регулярное техническое обслуживание, оперативное выявление и устранение неисправностей, а также поддержание оборудования в соответствии с нормативными требованиями и эксплуатационной документацией.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническое обслуживание систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД 2. Ремонт систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Техническое обслуживание			

систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	Навык 1: Техническая эксплуатация и диагностика радионавигационных и радиосвязных систем	Умения: 1) Контролировать соответствие работы средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи требованиям документов аэронавигационной информации и техническим характеристикам оборудования. 2) Обеспечивать надежность и качество работы средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. 3) Определять работоспособность объекта (канала связи) и возможность использования его по назначению по выходным характеристикам, сигналам телеметрии. 4) Включать в работу резервное оборудование, резервные источники электропитания, каналы связи за нормативное время, указанное в местной инструкции по резервированию. 5) Соблюдать график технического обслуживания средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, согласованный со службой организации воздушного движения и утвержденный руководителем организации ГА, в соответствии с требованиями нормативных документов и инструкциями по эксплуатации предприятий-изготовителей. 6) Налаживать, настраивать, регулировать и проводить опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах. 7) Участвовать в проведении экспериментов и испытаний, подключать приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры. 8) Собирать, обрабатывать и накапливать исходные материалы, данные статистической отчетности, научно-техническую информацию. 9) Составлять описание проводимых работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию. 10) Оформлять плановую и отчетную документацию, вносить необходимые изменения и исправления в техническую документацию. 11) Участвовать в разработке программ, инструкций, графиков проведения технического обслуживания и регламентных работ и другой технической документации. 12) Осматривать и проверять работоспособность основных и резервных систем электроснабжения объектов РТОП и связи.

		Знания:
		1. Принципы работы радиотехнических систем, включая передачу, прием и обработку радиосигналов. 2. Основные компоненты радиооборудования (передатчики, приемники, антенны, усилители, фильтры и т.п.). 3. Основы цифровой и аналоговой электроники, включая схемотехнику и элементы электропитания. 4.Принципы работы радиолокационных систем, включая первичные и вторичные радиолокационные системы. 5. Характеристики и особенности работы доплеровских радаров. 6. Методы определения координат воздушных судов (азимут, дальность, высота). 7. Принципы работы систем посадки, систем ближней навигации, и глобальных навигационных спутниковых систем. 8. Основы работы наземных приводных радиостанций. 9. Протоколы и методы работы навигационных систем для обеспечения точности и надежности. 10. Принципы работы авиационных радиосвязных систем. 11. Знание стандартов связи (например автоматизированная радиосвязь, протоколы передачи данных. 12. Основы голосового обмена и передачи данных в системах управления воздушным движением. 13. Принципы технической эксплуатации радиотехнических систем. 14. Методы диагностики неисправностей в радиолокационных, радионавигационных и радиосвязных системах. 15. Использование измерительных приборов (осциллографов, мультиметров, анализаторов спектра) для проверки состояния оборудования. 16. Национальные и международные стандарты в области радиотехнического обеспечения. 17. Требования к электромагнитной совместимости и безопасности работы радиооборудования. 18. Принципы резервирования радиотехнических систем для обеспечения их надежности. 19. Методы защиты систем от помех, перегрузок и внешних воздействий. 20. Основы работы с программными интерфейсами и системами мониторинга радиотехнического оборудования. 21. Использование автоматизированных систем управления и контроля состояния радиооборудования. 22. Регламентные работы по техническому обслуживанию радиотехнических систем. 23. Процедуры плановой и внеплановой проверки оборудования. 24. Ведение технической документации и отчетности о проделанных работах. 25. Требования техники безопасности при работе с радиотехническими системами. 26. Правила работы с высокочастотным оборудованием и источниками электромагнитного излучения. 27. Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 28. Правила пожарной безопасности, безопасности и охраны труда работников.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Трудовая функция 2: Ремонт систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	Навык 1: Диагностика, ремонт и техническое обслуживание радиооборудования	Умения: 1) Выявлять неисправности в процессе эксплуатации систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД. 2) Устранять выявленные в процессе эксплуатации неисправности в соответствии с нормативными и эксплуатационными документами. 3) Участвовать в разработке графиков планового ремонта систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД. 4) Подготавливать данные по радиотехническому обеспечению полетов и авиационной электросвязи для внесения изменений в сборники постоянной и оперативной аэронавигационной информации. 5) Участвовать в обследовании по продлению срока службы (ресурса) средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, установленных эксплуатационной документацией. 6) Подготавливать к списанию средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи по истечении сроков службы или хранения, выработавших установленный ресурс и достигших предельного состояния. 7) Составлять перечень необходимого резервного оборудования для обеспечения бесперебойной эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. 8) Составлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, замену узлов и деталей оборудования в соответствии с нормативными документами и эксплуатационной документацией.

		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов. 2) Справочные материалы по тематике работы. 3) Основные методы наладочных работ. 4) Правила использования контрольно-измерительного оборудования. 5) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования. 6) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 7) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 8) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 9) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации. 10) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения. 11) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 12) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 13) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 14) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 15) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. 16) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 17) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Внимание к деталям и высокая концентрация Ответственность и способность к принятию оперативных решений Стрессоустойчивость и умение работать в интенсивных условиях Коммуникабельность и умение взаимодействовать с коллегами и другими службами	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов". 2. Приказ Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 июня 2017 года №402. "Об утверждении Правил радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации". 3. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации".	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по радионавигации, радиолокации и связи
11. Карточка профессии «Инженер по радионавигации, радиолокации и связи»:		
Код группы:	2152-9	
Код наименования занятия:	2152-9-007	
Наименование профессии:	Инженер по радионавигации, радиолокации и связи	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 45. Инженер		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2152-1-001 - Инженер-радиоэлектроник 2152-1-002 - Инженер-электроник 2152-3-003 - Инженер по радиоэлектронному оборудованию 2152-9-002 - Инженер аэронавигационного и радиоэлектронного оборудования 2152-9-005 - Инженер по радиолокации 2152-9-006 - Инженер по радионавигации и радиолокации 2152-9-010 - Инженер по созданию и эксплуатации радионавигационной техники 2152-9-014 - Инженер по электротехническому обеспечению полетов 2152-9-015 - Инженер, антенные устройства 2152-9-017 - Инженер-контролер по техническому обслуживанию аэронавигационного и радиоэлектронного оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы средств радиотехнического оборудования и связи, электрооборудования, дизель-электрических агрегатов, контроль технического состояния электропроводки и электрокабеля, аварийного электропитания, метрологическое обеспечение радионавигационного, радиолокационного оборудования и средств связи. Выполнение настроек средств радионавигации, радиолокации и связи, составление графиков профилактических осмотров оснащения, проведение технических работ, обслуживание и устранение неполадок. Предоставление радиолокационной, радионавигационной, метеорологической информации и авиационной электросвязи пользователям воздушного пространства и организации обслуживания воздушного движения.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение бесперебойной работы систем и функциональных возможностей CNS/ATM 2. Техническое обслуживание систем наблюдения, радионавигационного и радиолокационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД 3. Ремонт систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы систем и функциональных возможностей CNS/ATM			

	Навык 1: Оперативное управление техническими процессами и реагирование в системах CNS/ATM	Умения:
		1) Эффективно использовать средства оперативного контроля и диагностики системы. 2) Оценивать эксплуатационные последствия нарушений или отказов в работе систем CNS/ATM. 3) Своевременно переходить от контроля к оперативному вмешательству. 4) Надлежащим образом применять установленные эксплуатационные процедуры. 5) Следить за тем, чтобы при техническом вмешательстве учитывалась оперативная обстановка в сфере УВД. 6) Координировать действия по техническому вмешательству с другими техническими подразделениями, различными заинтересованными сторонами и службой УВД. 7) Контролировать осуществление мер технического вмешательства. 8) Использовать разнообразные методы для эффективного управления при возникновении нештатных ситуаций и ухудшении характеристик систем CNS/ATM.
		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов. 2) Справочные материалы по тематике работы. 3) Основные методы наладочных работ. 4) Правила использования контрольно-измерительного оборудования. 5) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования. 6) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 7) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 8) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 9) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации. 10) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения. 11) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 12) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 13) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 14) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 15) Правила внутреннего трудового распорядка. 16) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 17) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Техническое обслуживание		

систем наблюдения, радионавигационного и радиолокационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	Навык 1: Комплексное управление и эксплуатация средств РТОП и связи	Умения: 1) Оценивать техническое состояние (работоспособность, исправность) средств РТОП и связи по результатам контроля значений определяющих параметров, по признакам, характеризующим качество выполнения заданной функции. 2) Принимать законченные строительством объекты РТОП и связи. 3) Составлять сообщения по установленной форме для внесения изменений в сборники постоянной и оперативной аэронавигационной информации касательно РТОП и связи. 4) Вести учет основного оборудования связи и оформлять разрешения на эксплуатацию радиоизлучающих устройств. 5) Анализировать технические и экономические показатели работы объектов РТОП и связи, информацию о работе объектов и средств связи, функциональные отказы в работе объектов связи. 6) Согласовывать в установленном порядке проведение земляных и строительных работ на обслуживаемом участке, в районе расположения объектов служб ЭРТОС, вблизи кабельных трасс. 7) Проводить необходимые технические расчеты и разрабатывать проекты и схемы в соответствии с техническими заданиями, действующими стандартами и нормативными документами. 8) Проводить эксперименты и испытания и обрабатывать полученные результаты. 9) Участвовать в наземных и летных испытаниях средств РТОП и связи. 10) Разрабатывать программы, инструкции, графики проведения технического обслуживания и регламентных работ и другую техническую документацию. 11) Обеспечивать включение в работу резервного оборудования, резервных источников электропитания, каналов связи за нормативное время, указанное в местной инструкции по резервированию. 12) Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для составления отчетов о работе. 13) Разрабатывать инструкции по резервированию объектов РТОП и связи согласно эксплуатационной документации предприятий-изготовителей (поставщиков) и протоколу по хронометражу допустимого времени переключения (перехода) на резерв этих объектов. 14) Организовывать метрологическое обеспечение технического обслуживания средств РТОП и связи с помощью средств измерений, соответствующих условиям эксплуатации и требованиям, установленным в нормативных документах в области обеспечения единства измерений и допущенных к применению в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений.
		Знания: 1 Принципы работы радиотехнических систем, обеспечивающих безопасность и регулярность полетов. 2. Структура систем РТОП и их роль в обеспечении воздушного движения. 3. Национальные и международные стандарты в области радиотехнического обеспечения. 4. Устройство и принципы работы первичных и

		вторичных радиолокационных систем. 5. Характеристики и назначение доплеровских радиолокационных станций. 6. Методы обработки радиолокационных сигналов для определения местоположения воздушных судов. 7. Принципы работы систем посадки, ближней навигации, дальнего наведения и спутниковых навигационных систем. 8. Методы обеспечения точности навигации для этапов полета (взлет, маршрут, посадка). 9. Влияние географических и метеорологических факторов на точность радионавигации. 10. Принципы работы авиационных радиосвязных систем. 11. Стандарты авиационной связи, включая АМ-радиосвязь, цифровые протоколы и системы передачи данных. 12. Методы обеспечения надежной и устойчивой связи между воздушными судами и наземными службами. 13. Процедуры технического обслуживания, настройки и калибровки средств РТОП и связи. 14. Методы диагностики неисправностей в радиолокационных, радионавигационных и радиосвязных системах. 15. Использование измерительных приборов (анализаторы спектра, мультиметры, осциллографы) для проверки оборудования. 16. Организация работы интегрированных систем РТОП, включающих радиолокационные, радионавигационные и связные средства. 17. Принципы резервирования и взаимодействия между системами для обеспечения их надежности. 18. Методы координации работы разных компонентов системы РТОП. 19. Национальные и международные нормативы эксплуатации систем РТОП и связи. 20. Процедуры сертификации и аккредитации систем РТОП. 21. Регламенты взаимодействия с диспетчерскими и эксплуатационными службами. 22. Основы работы с программными комплексами для мониторинга и управления системами РТОП и связи. 23. Использование автоматизированных систем диагностики и контроля состояния оборудования. 24. Программное обеспечение для анализа и визуализации данных о работе радиотехнических систем. 25. Принципы защиты радиотехнических систем от внешних угроз, включая помехи, кибератаки и несанкционированный доступ. 26. Методы обеспечения информационной безопасности данных, передаваемых через системы связи и РТОП. 27. Методы анализа эффективности работы систем РТОП и связи. 28. Документирование результатов технического обслуживания, диагностики и устранения неисправностей. 29. Процедуры реагирования на сбои или отказ средств РТОП и связи. 30. Методы обеспечения непрерывности работы систем в условиях перегрузки или аварийных ситуаций. 31. Планы резервного восстановления работы систем. 32. Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 33. Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения. 34. Правила техники безопасности при эксплуатации

		электроустановок потребителей. 35. Правила пожарной безопасности, безопасности и
	Возможность признания навыка:	- охраны труда работников.
Трудовая функция 3: Ремонт систем наблюдения, радионавигационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД	Навык 1: Техническое обслуживание, диагностика и ремонт средств РТОП и связи	Умения:
		1) Выявлять неисправности в процессе эксплуатации радионавигационного, радиолокационного оборудования, оборудования связи и автоматизированных систем УВД. 2) Устранять выявленные в процессе эксплуатации неисправности в соответствии с нормативными и эксплуатационными документами. 3) Оценивать безотказность средств радиотехнического обеспечения полетов и связи путем расчета наработки на отказ (повреждение) по методике в соответствии с нормативными документами. 4) Оценивать ремонтопригодность средств радиотехнического обеспечения полетов и связи путем расчета среднего времени восстановления работоспособности по методике согласно нормативным документам. 5) Разрабатывать графики планового ремонта средств радиотехнического обеспечения полетов и связи. 6) Оформлять и представлять данные по радиотехническому обеспечению полетов и авиационной связи для внесения изменений в сборники постоянной и оперативной аэронавигационной информации. 7) Разрабатывать предложения по доработке средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи в соответствии с бюллетенями, составленными организациями-разработчиками. 8) Организовывать обследование по продлению срока службы (ресурса) средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи, установленных эксплуатационной документацией. 9) Определять целесообразность, объемы и сроки проведения ремонта по результатам обследований. 10) Списывать средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи по истечении сроков службы или хранения, выработавших установленный ресурс и достигших предельного состояния. 11) Организовывать материально-техническое обеспечение ремонта средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи, замену узлов и деталей оборудования в соответствии с нормативными документами и эксплуатационной документацией. 12) Применять нормативные документы, касающиеся его деятельности.

		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов 2) Справочные материалы по тематике работы 3) Основные методы наладочных работ 4) Правила использования контрольно-измерительного оборудования 5) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования 6) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов 7) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации 8) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации 9) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации 10) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения 11) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 12) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 13) Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I о государственных секретах 14) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан; 15) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников 16) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии 17) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента 18) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность за результаты выполнения задач, принятых решений Высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации Умение работать в различных ситуациях технологической деятельности как индивидуально, так в команде, и принимать своевременные решения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов". 2. Приказ Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 июня 2017 года №402. "Об утверждении Правил радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации"	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений
12. Карточка профессии «Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений»:		
Код группы:	1325-4	
Код наименования занятия:	-	

Наименование профессии:	Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы по специальности в соответствующей профилю деятельности предприятия, не менее 6 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1325-4-018 - Начальник службы		
Основная цель деятельности:	Планирование работы, организация и осуществление деятельности по эксплуатации радиотехнического оборудования и связи в подразделении путем постоянного контроля реализуемых мероприятий и непосредственного участия в процессах		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Общее руководство деятельностью службы ЭРТОС, разработка планирующих документов, взаимодействие с другими службами 2. Руководство и контроль работы службы ЭРТОС по выполнению подчиненным персоналом их функций и задач 3. Контроль реализуемых мероприятий и их мониторинг	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Общее руководство деятельностью службы ЭРТОС, разработка планирующих документов, взаимодействие с другими службами	Навык 1: Планирование и организация работы службы	Умения:	
		1) Осуществлять руководство деятельностью службы ЭРТОС по направлению и координации работы подразделения, решать административные вопросы в пределах своей компетенции. 2) Организовывать работу службы ЭРТОС по РТОП и связи в соответствии с требованиями документов, регламентирующих ее деятельность. 3) Проводить регулярную проверку технического состояния средств РТОП и связи, ведения технической и оперативной документации, принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков. 4) Обеспечивать постоянный контроль за выполнением регламентов и соблюдением технологии обслуживания средств РТОП и связи. 5) Организовывать разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования. 6) Согласовывать планы (графики) с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения ремонтов, своевременно обеспечивать их необходимой технической документацией. 7) Организовывать работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации. 8) Руководить разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, необходимых при	

		эксплуатации оборудования. 9) Согласовывать в установленном порядке проведение земляных и строительных работ на территории расположения средств РТОП и связи и вблизи кабельных трасс. При проведении таких работ организовывать надзор за сохранностью линейно-кабельных сооружений и антенно-фидерных устройств радиотехнического оборудования. 10) Контролировать проведение наземной проверки и настройки средств РТОП и связи, а также необходимых регламентных работ перед летной проверкой этих средств. 11) Контролировать проведение летных проверок средств РТОП и связи, сроки их проведения. 12) Разрабатывать мероприятия по развитию службы ЭРТОС, совершенствованию структуры и оснащению радиотехническими средствами. 13) Участвовать в подготовке и осуществлении мероприятий по внедрению новых средств РТОП и связи. 14) Проводить мероприятия по подбору, подготовке и аттестации персонала. 15) Разрабатывать и реализовывать меры коррекций и корректирующие (предупреждающие) действия по выявленным несоответствиям в службе ЭРТОС в результате внутреннего аудита и других проверок. 16) Обеспечивать своевременное ознакомление персонала с актуальной документацией. 17) Обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и улучшению условий труда. 18) Обеспечивать выполнение Приказов и распоряжений Генерального директора Предприятия. 19) Собирать, систематизировать, анализировать поступающую информацию по безопасности полетов и обеспечению качества. 20) Понимать принципы управления рисками, участвовать в их оценке и разработке мероприятий по управлению и минимизации рисков. 21) Осуществлять взаимодействие с различными ведомствами, органами и службами по вопросам РТОП и связи по поручению директора департамента по ЭРТОС. 22) Принимать участие в расследовании авиационных происшествий и инцидентов, связанных с работой средств РТОП и связи, а также разрабатывать мероприятия по их предупреждению.

		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов; 2) Справочные материалы по тематике работы; 3) Основные методы наладочных работ; 4) Правила использования контрольно-измерительного оборудования; 5) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования; 6) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 7) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; 8) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации; 9) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации; 10) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения; 11) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 12) Закон Республики Казахстан о государственных секретах; 13) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан; 14) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников; 15) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии; 16) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента; 17) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Руководство и контроль работы службы ЭРТОС по выполнению подчиненным персоналом их функций и задач		

	Навык 1: Организация и контроль деятельности персонала службы ЭРТОС	Умения: 1) Эффективно планировать и распределять задачи между подчиненными 2) Отслеживать выполнение задач, контролировать качество работы и обеспечивать соблюдение стандартов. 3) Анализировать эффективность работы подчиненных и проводить регулярные оценки выполнения задач. 4) Создавать и обновлять внутренние процедуры и инструкции, регулирующие деятельность службы. 5) Контролировать оформление в установленном порядке допуска инженерно-технического состава к самостоятельной работе по техническому обслуживанию средств РТОП и связи. 6) Планировать и организовывать техническую учебу специалистов службы ЭРТОС. 7) Организовывать стажировку вновь прибывших специалистов. 8) Проводить работу по обеспечению требований безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, относящихся к деятельности службы ЭРТОС. 9) Предоставлять оперативные донесения и отчеты о работе службы ЭРТОС директору филиала и в департамент по ЭРТОС. 10) Контролировать выполнение плановых заданий, а также своевременное выполнение отдельных поручений подчиненных ему работников. 11) Создавать ремонтно-восстановительные бригады из подчиненного персонала службы ЭРТОС для оперативного устранения неисправности средств РТОП и связи. 12) Контролировать соблюдение работниками всех правил эксплуатации средств РТОП, правил пожарной безопасности, правил по охране труда и техники безопасности.

		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов. 2) Основные методы наладочных работ. 3) Правила использования контрольно-измерительного оборудования. 4) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования. 5) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 6) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 7) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 8) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации. 9) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 10) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 11) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 12) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 13) Правила внутреннего трудового распорядка. 14) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 15) Стратегия и планы развития предприятия и подразделения, в части его касающейся. 16) Структура Предприятия, положения и приказы по деятельности Предприятия и подразделения. 17) Основы организации производства и управления. 18) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль реализуемых мероприятий и их мониторинг	Навык 1: Планирование и контроль реализации мероприятий	Умения:
		1) Разрабатывать план мероприятий. 2) Назначать ответственных лиц за реализацию мероприятий. 3) Контролировать выполнение запланированных мероприятий. 4) Собирать и рассматривать предложения по усовершенствованию систем ЭРТОС от подчиненного персонала. 5) Понимать принципы управления рисками, участвовать в их оценке и разработке мероприятий по управлению и минимизации. 6) Осуществлять мониторинг внедряемых процедур и новых технологий. 7) Разрабатывать предложения по улучшению внедренных процедур и новых технологий.

		Знания:
		1) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие использование воздушного пространства и деятельность авиации, организацию воздушного движения, авиационной электросвязи, радиотехнического обеспечения полетов. 2) Основные методы наладочных работ. 3) Правила использования контрольно-измерительного оборудования. 4) Технические средства получения, обработки и передачи информации, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы и правила эксплуатации и ремонта используемого оборудования. 5) Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов. 6) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 7) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 8) Нормы годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации. 9) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 10) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 11) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 12) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 13) Правила внутреннего трудового распорядка. 14) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 15) Стратегия и планы развития предприятия и подразделения, в части его касающейся. 16) Структура Предприятия, положения и приказы по деятельности Предприятия и подразделения. 17) Основы организации производства и управления. 18) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов".	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений
13. Карточка профессии «Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений»:		
Код группы:	1325-4	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 91. Директор (Генеральный директор, Исполнительный директор, Президент, Председатель правления, Управляющий) организации		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 5 лет работы в области электрорадиотехнического обеспечения полетов или смежных областях авиации, в таких должностях, как, инженер по радиотехническому обеспечению полетов, специалист по авиационной электронике или радионавигационным системам и т.п. Наличие управленческого опыта на руководящих должностях, таких как начальник отдела, заместитель начальника службы и т.д., не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1325-4-004 - Начальник авиации		
Основная цель деятельности:	Планирование, организация и осуществление мероприятий по обеспечению эффективности деятельности в области радиотехнического оборудования и связи. Отчетность перед вышестоящим руководством. Участие в инновационных проектах. Руководство деятельностью структурных подразделений, находящихся в его подчинении.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Административно-управленческая деятельность 2. Обеспечение эффективной деятельности подразделения 3. Выполнение мероприятий по обеспечению надежности и безопасности систем радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Административно-управленческая деятельность			

	Навык 1: Планирование и контроль деятельности	Умения:
		1) Контролировать и повышать качество работы структурных подразделений, находящихся в подчинении. 2) Планировать процессы обеспечения производственной деятельности. 3) Определять формы, методы и сроки реализации мероприятий. 4) Контролировать процессы выполнения задач в подразделениях. 5) Определять цели и задачи, направленные на повышение безопасности и эффективности работы. 6) Реализовывать политику организации в области развития производственных систем. 7) Обеспечивать подбор, подготовку и аттестацию персонала. 8) Осуществлять проверки структурных подразделений на предмет соответствия стандартам и нормам. 9) Принимать меры по повышению уровня безопасности в производственных процессах. 10) Определять основные направления развития в соответствии с ростом нагрузки и внедрением новых технологий. 11) Контролировать выполнение корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий в работе подразделений. 12) Изучать, анализировать и вносить предложения по актуализации нормативных документов 13) Планировать и координировать работу экспертов своего подразделения. 14) Обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и улучшению условий работы. 15) Издавать распоряжения и указания, касающиеся производственной деятельности подразделений. 16) Внедрять передовой международный опыт для повышения эффективности работы.
		Знания:
		1) Специфика отрасли и производственной деятельности организации. 2) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; 3) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации; 4) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения; 5) Закон Республики Казахстан о государственных секретах; 6) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан; 7) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников; 8) Правила внутреннего трудового распорядка; 9) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента; 10) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности 11) Стратегия и планы развития Предприятия и подразделения, в части его касающейся. 12) Структура Предприятия, положения и приказы по деятельности предприятия и подразделения. 13) Основы организации производства и управления. 14) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.

	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение эффективной деятельности подразделения	Навык 1: Организация постоянного улучшения качества предоставляемых услуг	Умения:
		1) Эффективно взаимодействовать в меняющихся условиях деятельности. 2) Моделировать развитие событий и оценивать возможные последствия. 3) Оценивать планы, проекты, ситуации, возможные риски и результаты работ. 4) Оценивать эффективность проектов, процедур, комплексов работ и их исполнителей. 5) Ставить амбициозные, но достижимые цели и задачи. 6) Мотивировать и стимулировать работников на стратегические результаты. 7) Определять трудности, проблемные места и риски, обеспечивать их устранение, минимизацию. 8) Создавать условия для обучения и аттестации сотрудников, для внедрения новых технологий.
		Знания:
		1) Специфика отрасли и производственной деятельности организации. 2) Методы, стандарты, требования и способы улучшения качества. 3) Организация производства, планирования, труда, его оплаты и стимулирования. 4) Передовой зарубежный опыт внедрения новых технологий, процедур. 5) Способы мотивации персонала. 6) Способы критического, творческого мышления, мозгового штурма. 7) Основы организации производства и управления.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение мероприятий по обеспечению надежности и безопасности систем радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи		

	Навык 1: Разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности систем радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи	Умения: 1) Проводить анализ технического состояния оборудования и систем РТОП и связи. 2) Оценивать эффективность работы систем и обеспечивать соответствие установленным международным нормам и стандартам безопасности. 3) Разрабатывать мероприятия с учетом требований законодательства, стандартов ИКАО и внутренних регламентов Предприятия. 4) Анализировать и интерпретировать нормативные документы, регулирующие деятельность в области РТОП и связи в гражданской авиации, а также выявлять изменения в законодательстве и соответствующих деятельности стандартах. 5) Разрабатывать планы мероприятий, направленных на улучшение работы систем РТОП и связи. 6) Определять сроки выполнения мероприятий с учетом приоритетов и срочности. 7) Разрабатывать технические решения и подбирать их для повышения надежности, производительности и безопасности эксплуатации систем. 8) Определять и распределять финансовые, кадровые и технические ресурсы для реализации мероприятий. 9) Оценивать необходимый бюджет и контролировать его соблюдение. 10) Формировать долгосрочную стратегию модернизации оборудования РТОП и связи с учетом развития технологий и роста потребностей. 11) Прогнозировать необходимость замены или модернизации технических средств с учетом технологических изменений. 12) Проводить мониторинг и анализировать достигнутые результаты и оценивать их влияние на надежность и производительность систем. 13) Создавать программы технического/профилактического обслуживания для обеспечения бесперебойной работы оборудования. 14) Координировать действия с другими смежными подразделениями и обеспечивать эффективную координацию мероприятий на всех уровнях. 15) Оценивать возможные риски при выполнении мероприятий и разрабатывать меры по их минимизации. 16) Внедрять процедуры для устранения последствий аварийных ситуаций. 17) Ставить цели и определять задачи на ближайший год, три и более лет.

		Знания:	
		1) Специфика отрасли и производственной деятельности организации. 2) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 3) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 4) Инструкция по организации и обслуживанию воздушного движения. 5) Закон Республики Казахстан о государственных секретах. 6) Правила пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан. 7) Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. 8) Документированные процедуры Интегрированной системы менеджмента. 9) Требования международных стандартов в рамках осуществляемой деятельности. 10) Стратегия и планы развития Предприятия и подразделения, в части его касающейся. 11) Структура Предприятия, положения и приказы по деятельности предприятия и подразделения. 12) Основы организации производства и управления. 13) Передовой опыт, лучшие практики предприятий и мероприятия по их внедрению.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Стратегическое мышление Организаторские навыки рабочих процессов, распределение ресурсов и управление временем для достижения поставленных целей Управление проектами Способность анализировать данные и принимать обоснованные решения на основе полученной информации, а также оценивать риски и возможности Глубокое понимание нормативно-правовой базы в области авиации		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов"		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	8	Первые руководители учреждений, организаций и предприятий	

14. Карточка профессии «Первые руководители учреждений, организаций и предприятий»:

Код группы:	1210-0		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Первые руководители учреждений, организаций и предприятий		
Уровень квалификации по ОРК:	8		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, степень доктора PhD по профилю, кандидата наук, доктора наук)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -

	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 5 лет практического опыта руководства организацией (подразделением) и(или) не менее 3 лет работы на должностях данного ПС, не ниже 7 квалификационного уровня. Допускается, при наличии высшего профессионального (авиационного) образования, практический опыт в области аэронавигационного обеспечения полетов или смежных областях авиационной деятельности, стаж не менее 5 лет. Профессиональная подготовка согласно требованиям к руководителям организаций гражданской авиации.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1210-0-012 - Генеральный директор управления (агентства) гражданской авиации		
Основная цель деятельности:	Обеспечение жизнеспособности и эффективного развития организации путем разработки и систематического пересмотра стратегии развития, планирования, управления, координации и оценки общей деятельности предприятия или организации.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Формирование миссии, ценностей, культуры, политики и стратегии. 2. Руководство предприятием (организацией) 3. Осуществление мониторинга и оценки деятельности	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Формирование миссии, ценностей, культуры, политики и стратегии.			

	Навык 1: Разработка и утверждение миссии, целей, политики и стратегии предприятия (организации)	Умения: 1) Определять политику, стратегию деятельности организации и механизм их реализации. 2) Определять приоритетные направления модернизации радиотехнической инфраструктуры и систем связи, направленные на достижение соответствия передовым технологиям и отраслевым требованиям. 3) Определять стратегические направления развития радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи, направленные на повышение безопасности, надёжности и устойчивости аэронавигационных услуг. Обеспечивать условия для внедрения передовых технологий и инновационных решений, способствующих повышению конкурентоспособности организации и качества аэронавигационного обслуживания на национальном и международном уровнях. 4) Обеспечивать стратегическое взаимодействие с государственными и международными авиационными организациями по вопросам радиотехнического обеспечения полётов и авиационной связи, ориентируясь на стандарты ИКАО и региональные требования. Формировать политику компании в области международного сотрудничества, направленную на повышение уровня безопасности и соответствие передовым отраслевым стандартам. 5) Обеспечивать внедрение и развитие системы управления безопасностью полетов, включая стратегическую оценку рисков, соблюдение национальных и международных стандартов безопасности, а также принятие мер для постоянного повышения уровня безопасности и эффективности аэронавигационных услуг на Предприятии. 6) Организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их деятельность на развитие и совершенствование гибкого и мобильного производства товаров и услуг, быстро реагирующих на нововведения и изменение рыночной ситуации с учетом социальных и рыночных приоритетов. 7) Обеспечивать повышение эффективности работы организации, увеличение прибыли. 8) Принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, формированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе. 9) Обеспечивать сочетание экономических и административных методов руководства, обсуждение и решение производственных и иных вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства.

		Знания:
		1) Законодательные, иные нормативные правовые акты и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации. 2) Закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. 3) Правила радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 4) Методические и иные материалы иных органов, касающиеся деятельности организации. 5) Профиль, специализацию и особенности структуры организации. 6) Международные стандарты и рекомендации ИКАО в области аэронавигации, радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи. 7) Принципы и методы управления безопасностью полетов, включая оценку рисков и обеспечение соответствия национальным и международным стандартам (Приложение 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной гражданской авиации). 8) Системы управления качеством и оценка эффективности предоставления аэронавигационных услуг, а также контроль качества технического обслуживания и ремонта оборудования. 9) Производственные мощности и кадровые ресурсы организации. 10) Технологию производства продукции организации. 11) Налоговое законодательство. 12) Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации. 13) Современные методы хозяйствования и управления организацией 14) Стратегическое планирование, рынок - внешнюю и внутреннюю конъюнктуру (свой сектор и взаимосвязанные с ним), конкурентов, поставщиков и потребителей. 15) Научно-технические достижения и передовой отечественный и зарубежный. 16) Опыт соответствующего вида деятельности и опыт деятельности лучших аналогичных организаций. 17) Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров. 18) Порядок разработки и заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений. 19) Управление экономикой и финансами организации, организацию производства и труда. 20) Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Руководство предприятием (организацией)		

	Навык 1: Разработка организационной структуры и распределение ресурсов	Умения: 1) Руководить в соответствии с законодательством производственной, хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации. 2) Обеспечивать исполнение принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, содержащегося на его балансе, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности. 3) Обеспечивать адаптацию организационной структуры к требованиям развития и внедрения новых технологий в сфере радиотехнического обеспечения полётов, оптимизируя процессы и взаимодействие подразделений. 4) Обеспечивать условия для эффективного взаимодействия структурных подразделений, направленных на оптимизацию рабочих процессов и рациональное распределение ресурсов для достижения высокого уровня производительности и качества в сфере аэронавигации. 5) Заключать договора, совершать сделки, операции со сторонними организациями или иными юридическими лицами, издавать распоряжения, приказы, представлять организацию на деловых встречах. 6) Обеспечивать эффективное распределение ресурсов, расставляя приоритеты и создавая условия для внедрения инновационных технологий и оборудования, необходимых для радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи. 7) Обеспечивать выполнение организацией обязательств перед государственным бюджетом, накопительными пенсионными и страховыми фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйственных и трудовых договоров (контрактов), показателей индикативных планов и бизнес-планов. 8) Обеспечивать на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников. 9) Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности иным должностным лицам, заместителям директора, руководителям филиалов, а также функциональных и производственных подразделений.

		Знания:
		1) Законодательные, иные нормативные правовые акты и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации. 2) Требования национальных и международных стандартов, в том числе ИКАО и других регулирующих организаций, касающиеся безопасности, управления качеством, распределения ресурсов и эксплуатационной эффективности в аэронавигационной деятельности. 3) Принципы и методы управления безопасностью полетов, включая оценку рисков и обеспечение соответствия национальным и международным стандартам (Приложение 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной гражданской авиации). 4) Системы управления качеством и оценка эффективности предоставления аэронавигационных услуг, а также контроль качества технического обслуживания и ремонта оборудования. 5) Методические и иные материалы иных органов, касающиеся деятельности организации. 6) Производственные мощности и кадровые ресурсы организации. 7) Технологию производства продукции организации. 8) Налоговое законодательство. 9) Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации. 10) Современные методы хозяйствования и управления организацией 11) Стратегическое планирование, рынок - внешнюю и внутреннюю конъюнктуру (свой сектор и взаимосвязанные с ним), конкурентов, поставщиков и потребителей. 12) Научно-технические достижения и передовой отечественный и зарубежный. 13) Опыт соответствующего вида деятельности и опыт деятельности лучших аналогичных организаций. 14) Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров. 15) Порядок разработки и заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений. 16) Управление экономикой и финансами организации, организацию производства и труда.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Осуществление мониторинга и оценки деятельности		

	Навык 1: Проведение мониторинга и оценки деятельности	Умения:
		1) Обеспечивать исполнение принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, содержащегося на его балансе, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности. 2) Обеспечивать мониторинг выполнения стратегических и оперативных планов в области радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи, анализируя результаты деятельности, эффективность использования ресурсов и выполнение ключевых показателей эффективности в этих областях. 3) Осуществлять оценку выполнения организационных решений и процессов в сфере радиотехнического обеспечения и связи, включая оценку соответствия работы международным и национальным стандартам в области аэронавигации, а также технологиям, обеспечивающим безопасность полетов. 4) Обеспечивать эффективное внедрение изменений и инноваций в сфере радиотехники, отслеживать результаты этих изменений и корректность. 5) Организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, проводить оценку их деятельности. 6) Обеспечивать повышение эффективности работы организации, анализировать результаты работы. 7) Принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, повышать их уровень квалификации, оценивать результаты их деятельности. 8) Обеспечивать сочетание экономических и административных методов руководства, обсуждение и решение производственных и иных вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства. 9) Разрабатывать мероприятия по совершенствованию работы предприятия, осуществлять мониторинг внесенных изменений.

		Знания:
		1) Законодательные, иные нормативные правовые акты и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации. 2) Методические и иные материалы иных органов, касающиеся деятельности организации. 3) Методы анализа и совершенствования производственных процессов и инфраструктуры, направленные на модернизацию оборудования и систем, используемых в радиотехническом обеспечении и авиационной связи. 4) Профиль, специализацию и особенности структуры организации. 5) Производственные мощности и кадровые ресурсы организации. 6) Технологию производства продукции организации. 7) Налоговое законодательство. 8) Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации. 9) Современные методы хозяйствования и управления организацией 10) Стратегическое планирование, рынок - внешнюю и внутреннюю конъюнктуру (свой сектор и взаимосвязанные с ним), конкурентов, поставщиков и потребителей. 11) Научно-технические достижения и передовой отечественный и зарубежный. 12) Опыт соответствующего вида деятельности и опыт деятельности лучших аналогичных организаций. 13) Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров. 14) Порядок разработки и заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений. 15) Управление экономикой и финансами организации, организацию производства и труда.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Системное мышление Лидерство Высокая работоспособность Способность обучаться Способность и готовность решать сложные вопросы, проблемы Инновационный подход Креативность Коммуникативные умения (включая коммуникацию на иностранном языке) Личная организованность Оперативность принятия решений Ориентация на результат Решительность Самоанализ Системность мышления	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764 "Об утверждении Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов".	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Руководители (управляющие) специализированных воздушных транспортных подразделений

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство транспорта Республики Казахстан

Исполнитель:
Мырзагалиев Ербакыт Орынгалиевич, +7 (717) 257 21 91, e.myrzagaliev@transport.gov.kz
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Академия гражданской авиации»
Руководитель проекта:
Жакупов Кайрат Болатович
E-mail: k.zhakupov@agakaz.kz
Номер телефона: +7 (701) 158 54 52
Исполнители:
Кучкаров Бахтияр Кадыржонович, +7 (777) 250 66 34, k.bakhtiyar@agakaz.kz
Селиверстова Виктория Игоревна, +7 (705) 155 17 88, seliverstova@ans.kz
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 08.11.2024 г.
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 19.11.2024 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 04.12.2024 г.
20. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.